13/10/2026



Restaurante con Gestión de Pedidos

Sistemas Operativos _UCOM418_81

2026

Grupo 06

William Balseca y Roberto Falquez

Fase de análisis

Contenido

Descripción.....2
Análisis.....2
Datos.....2
Conclusión de la fase de análisis.....3
Bibliografía.....4

Descripción

El proyecto consiste en una aplicación que representa el flujo de pedidos en la cocina de un restaurante cada pedido requiere ingredientes y debe ser asignado a un cocinero para su preparación encontramos que el problema consiste en coordinar a los cocineros cuando atienden varios pedidos al mismo tiempo, evitando que un pedido se prepare dos veces o que se utilicen ingredientes que ya fueron reservados para otro plato.

Análisis

Las unidades de ejecución participantes serán los hilos que representarán a los cocineros y el recurso compartido principal será el inventario de ingredientes además, existirá una lista de pedidos pendientes, aquí se requiere cooperación porque distintos platos pueden necesitar los mismos ingredientes y varios cocineros pueden intentar tomar pedidos al mismo tiempo concluimos que para comparar ambos modelos, se propone que la aplicación funcione en un solo equipo: con Memoria Compartida, los cocineros accederán a datos comunes; con paso de Mensajes y se comunicarán con un coordinador mediante solicitudes y respuestas.

Datos

Datos	Propósito
Pedidos pendientes	Guardar el identificador, el plato, la cantidad y el estado de cada pedido.
Inventario de ingredientes	Registrar las cantidades disponibles para preparar los platos.
Receta de cada plato	Indicar los ingredientes y las cantidades que requiere un pedido.
Resultado esperado	Obtener pedidos atendidos una sola vez, un inventario sin cantidades negativas y el registro de pedidos que no pueden prepararse por falta de ingredientes.

Tabla 1. Comparación de los modelos en la situación seleccionada

Aspecto	Memoria Compartida	Paso de Mensajes
Implementación	Los hilos de los cocineros accederán a una lista de pedidos y a un inventario comunes.	Los cocineros enviaron solicitudes a un coordinador que administraría los pedidos y el inventario.
Asignación de pedidos	Cada cocinero retiraría un pedido de la lista bajo un bloqueo, evitando que otro tome el mismo pedido.	El coordinador enviaría cada pedido a un cocinero mediante una cola de mensajes.

Uso de ingredientes	El cocinero verificará y reservará todos los ingredientes del pedido dentro del mismo bloqueo, si falta alguno, no descontará cantidades.	El cocinero solicitaba los ingredientes, el coordinador verificará y reservará el conjunto completo y respondería sí puede preparar el plato.
Coordinación	Un bloqueo o mutex protegería el inventario y otro protegería la lista de pedidos así se liberarán antes de preparar el plato.	El coordinador procesaría las solicitudes una por una y cada cocinero esperaría la autorización correspondiente a su pedido.
Ventaja	Acceso directo a los datos y una estructura sencilla para hilos dentro de una misma aplicación.	Centraliza las modificaciones y permite comunicar unidades de ejecución que funcionan en procesos o equipos distintos.
Dificultad	Sin bloqueos adecuados pueden producirse condiciones de carrera: dos hilos podrían reservar los mismos ingredientes.	Se deben definir los mensajes para administrar las colas y asociar las respuestas con los pedidos mediante identificadores.
Ejemplo	Si queda una porción de pollo, el primer cocinero obtiene el bloqueo y la reserva así el siguiente encuentra que ya no está disponible.	El coordinador recibe dos solicitudes de pollo, autoriza una y comunica al otro cocinero que ya no hay disponibilidad.

Conclusión de la fase de análisis

Para nuestro proyecto de gestión de pedidos de un restaurante, seleccionamos el modelo de **Memoria Compartida**, porque los cocineros se representarán mediante hilos que trabajan dentro de una misma aplicación y en un solo equipo, gracias a este modelo se permite acceder directamente a los pedidos y al inventario de ingredientes además utilizaremos bloqueos para evitar que dos cocineros tomen el mismo pedido o reserven los mismos ingredientes logrando así que estos bloqueos se liberen antes de preparar los platos, permitiendo que los cocineros trabajen al mismo tiempo gracias a esto consideramos que es el modelo más adecuado para coordinar los pedidos y controlar los recursos disponibles en nuestra propuesta.

Bibliografía

GeeksforGeeks. (2025, 15 de julio). *Difference between shared memory model and message passing model in IPC*. https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/difference-between-shared-memory-model-and-message-passing-model-in-ipc/

Onsman, A. (2026, 17 de marzo). *Message passing vs shared memory process communication models*. TutorialsPoint. https://www.tutorialspoint.com/article/message-passing-vs-shared-memory-process-communication-models

Shared memory model. (s. f.). ScienceDirect Topics. Recuperado el 10 de octubre de 2026, de https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/shared-memory-model

Which is the best, shared memory or message passing? [Pregunta en un foro en línea]. (s. f.). Quora. https://www.quora.com/Which-is-the-best-shared-memory-or-message-passing